

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 4.9.2019

- 2) Un'hamiltoniana H^0 di cui si conoscono le soluzioni (ψ_n^0 ed E_n^0) è soggetta ad una perturbazione H' .
- a) Posto $H = H^0 + H'$, usate il risultato della teoria perturbativa al primo ordine (po) per determinare l'espressione approssimata ($E_{1,po}$) dell'energia dello stato fondamentale E_1 relativo ad H .
- b) Utilizzate il principio variazionale per determinare la relazione che intercorre tra $E_{1,po}$ e E_1 , motivando.
- c) Sulla base del risultato al punto b), stabilite il segno atteso per la correzione al secondo ordine dell'energia dello stato fondamentale E_1^2 , motivando.
- d) Usate il risultato della teoria perturbativa al secondo ordine per determinare il segno di E_1^2 e confrontatelo con quello trovato al punto c).
- e) È possibile, in modo analogo a quanto fatto al punto c), stabilire il segno atteso della correzione al terzo ordine E_1^3 ? Se sì, cosa si ottiene?

Soluzione esercizio 2

- a) Sulla base della teoria delle perturbazioni per stati non degeneri, l'espressione approssimata al primo ordine per l'energia dello stato fondamentale del sistema è pari a $E_{1,po} = E_1^0 + E_1^1$, dove $E_1^0 = \langle \psi_1^0 | H^0 | \psi_1^0 \rangle$ rappresenta l'autovalore imperturbato (dunque di H^0) relativo allo stato fondamentale, mentre $E_1^1 = \langle \psi_1^0 | H' | \psi_1^0 \rangle$ corrisponde alla correzione al primo ordine (valore di aspettazione della perturbazione H' sull'autofunzione imperturbata ψ_1^0). Si osserva inoltre che $E_{1,po} = \langle \psi_1^0 | H^0 | \psi_1^0 \rangle + \langle \psi_1^0 | H' | \psi_1^0 \rangle = \langle \psi_1^0 | H | \psi_1^0 \rangle$, dove $H = H^0 + H'$.
- b) Considerando l'equazione di Schrodinger relativa all'hamiltoniana perturbata $H\psi_n = E_n\psi_n$, l'energia dello stato fondamentale risulta $E_1 = \langle \psi_1 | H | \psi_1 \rangle$. Allo stesso tempo, selezionando una qualunque funzione normalizzata ψ , il principio variazionale assicura che $E_1 \leq \langle \psi | H | \psi \rangle$. Ciò resta valido anche imponendo $\psi = \psi_0^1$, motivo per cui è possibile scrivere $E_1 \leq E_{1,po}$.
- c) Inserendo la correzione al secondo ordine per l'energia dello stato fondamentale E_1^2 , si ottiene $E_{1,so} = E_{1,po} + E_1^2$. In tal caso, per avere convergenza uniforme, deve risultare $E_{1,so} - E_{1,po} < 0$, da cui si desume $E_1^2 < 0$.
- d) La teoria perturbativa per stati non degeneri prevede che la correzione al secondo ordine per l'energia dello stato fondamentale sia espressa come $E_1^2 = \sum_{m \neq 1} \frac{|\langle \psi_m^0 | H' | \psi_1^0 \rangle|^2}{E_1^0 - E_m^0}$. Il denominatore di questa espressione è sempre positivo, essendo il modulo quadro di un elemento di matrice, mentre il numeratore risulta negativo, dato che per un qualunque stato m , con $m \neq 1$, $E_m^0 > E_1^0$. In conclusione, anche utilizzando direttamente la teoria perturbativa si perviene alla conclusione che $E_1^2 < 0$.
- e) Non sapendo se $E_{1,so}$ sia maggiore o minore di E_1 , non è possibile stabilire a priori il segno della correzione al terzo ordine E_1^3 .